



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 8

Gráfica de la función cuadrática

Matemática · 9.º grado · Tercer ciclo · Unidad 6, Temas 4, 5 y 6 (págs. 133-139)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- $y = ax^2 + bx + c$ (con $a \neq 0$) es una **función cuadrática**; su gráfica es una **parábola**.
- Si $a > 0$ la parábola es **cóncava** (ramas hacia arriba) y el vértice es un **mínimo**.
- Si $a < 0$ la parábola es **convexa** (ramas hacia abajo) y el vértice es un **máximo**.
- Abscisa del vértice: $x_V = -\frac{b}{2a}$; la ordenada se halla reemplazando: $y_V = f(x_V)$.
- El **eje de simetría** es la recta vertical que pasa por el vértice.
- Las **raíces** son los puntos donde la parábola corta al eje x ; la **ordenada en el origen** es c .
- Propiedades de las raíces: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno. Donde se pida graficar, usa papel cuadriculado y marca vértice, eje de simetría y cortes.

EJERCICIO 1. Para cada función indica: si la parábola es cóncava o convexa, la ordenada en el origen y la abscisa del vértice $x_V = -\frac{b}{2a}$.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1) $y = x^2 + 5x + 4$ | 3) $y = 2x^2 - 8x + 6$ | 5) $y = x^2 - 4x + 4$ |
| 2) $y = -x^2 - 2x$ | 4) $y = 12 - 3x^2$ | 6) $y = -2x^2 + 4x + 6$ |

EJERCICIO 2. Halla el vértice de la parábola y los puntos donde corta al eje x . Indica si el vértice es un punto mínimo o máximo.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1) $y = x^2 - 4x + 3$ | 3) $y = -x^2 + 4x + 5$ | 5) $y = 2x^2 - 8x + 6$ |
| 2) $y = x^2 + 6x + 8$ | 4) $y = x^2 - 2x - 8$ | |

EJERCICIO 3. Funciones cuadráticas incompletas. Halla el vértice y las raíces, y construye la tabla de valores para graficarlas.

- | | | | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1) $y = 2x^2$ | 2) $y = -x^2 - 2x$ | 3) $y = x^2 - 9$ | 4) $y = 12 - 3x^2$ |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|

EJERCICIO 4. Halla la suma y el producto de las raíces sin resolver la ecuación, usando $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1) $x^2 + 3x + 10 = 0$ | 3) $x^2 - 8x + 16 = 0$ | 5) $x^2 + 6x + 8 = 0$ |
| 2) $3x^2 - x - 2 = 0$ | 4) $2x^2 + 5x - 3 = 0$ | |